

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, UX Y UI – BICISEND

1. Introducción

BiciSend es una plataforma web diseñada para optimizar la gestión de entregas urbanas mediante bicicletas, promoviendo un modelo de logística sostenible y eficiente. La aplicación conecta clientes que requieren realizar envíos con repartidores encargados de ejecutar las entregas dentro de zonas urbanas. La solución fue desarrollada utilizando tecnologías modernas del ecosistema JavaScript, permitiendo una arquitectura escalable, mantenible y preparada para futuros procesos de crecimiento.

La plataforma se enfoca en resolver problemáticas relacionadas con la gestión manual de pedidos, la falta de trazabilidad de las entregas y la necesidad de disponer de información en tiempo real sobre la ubicación de los repartidores. Para ello incorpora funcionalidades de autenticación segura, gestión de usuarios, geolocalización, seguimiento de pedidos y visualización de mapas interactivos.

Desde una perspectiva tecnológica, BiciSend adopta una arquitectura Full Stack basada en Next.js 16 y React 19, aprovechando las capacidades del App Router y Server Actions para centralizar la lógica de negocio. Esta decisión reduce la complejidad de despliegue y facilita el mantenimiento del sistema, permitiendo que frontend y backend compartan una misma base de código.

2. Arquitectura de Software

La arquitectura de software implementada en BiciSend sigue un enfoque modular basado en componentes reutilizables y separación de responsabilidades. La aplicación se encuentra organizada en capas claramente diferenciadas que permiten desacoplar la interfaz de usuario de la lógica de negocio y del acceso a datos.

Capa de Presentación

La capa de presentación está desarrollada con React 19 y Next.js 16. Su responsabilidad principal es gestionar la interacción con el usuario mediante componentes reutilizables y páginas dinámicas. Se identifican módulos específicos para clientes y repartidores, cada uno con funcionalidades adaptadas a sus necesidades operativas.

La interfaz utiliza Tailwind CSS como framework de estilos, permitiendo la construcción de componentes visuales consistentes y completamente adaptables a diferentes tamaños de pantalla.

Capa de Negocio

La lógica de negocio se encuentra encapsulada mediante Server Actions y Route Handlers de Next.js. Esta capa gestiona operaciones críticas como:

- Registro de usuarios.
- Inicio de sesión.
- Creación de pedidos.
- Asignación de entregas.

- Actualización de estados.
- Gestión de ganancias de repartidores.
- Consulta de historial de envíos.

La utilización de Server Actions permite ejecutar operaciones directamente en el servidor sin necesidad de crear múltiples endpoints REST tradicionales.

Capa de Persistencia

La persistencia de datos se realiza mediante Supabase, que proporciona una base de datos PostgreSQL administrada. Esta capa almacena información relacionada con:

- Usuarios.
- Clientes.
- Repartidores.
- Pedidos.
- Estados de entrega.
- Historial de movimientos.
- Ubicaciones geográficas.

El uso de PostgreSQL garantiza consistencia transaccional y facilita futuras ampliaciones del modelo de datos.

Infraestructura

La aplicación está diseñada para desplegarse en Vercel, aprovechando sus capacidades de Edge Network, despliegues automáticos y optimización de rendimiento.

3. Arquitectura de Información

La arquitectura de información define la organización de contenidos y funcionalidades dentro de la plataforma.

Estructura Principal

La navegación se organiza mediante los siguientes módulos:

Landing Page

Punto de entrada principal donde se presenta la propuesta de valor de la plataforma, beneficios del servicio y accesos a registro e inicio de sesión.

Autenticación

Incluye las pantallas de:

- Inicio de sesión.
- Registro.
- Recuperación de acceso.

- Gestión de sesión.

Módulo Cliente

Permite:

- Crear pedidos.
- Consultar historial.
- Realizar seguimiento.
- Gestionar perfil.

Módulo Repartidor

Permite:

- Visualizar pedidos disponibles.
- Aceptar entregas.
- Registrar entregas completadas.
- Consultar ganancias.

Módulo de Seguimiento

Integra mapas interactivos y sistemas de geolocalización para visualizar la posición actual de los repartidores y el progreso de las entregas.

La organización de la información responde a principios de simplicidad, minimizando la cantidad de pasos necesarios para completar tareas frecuentes.

4. Análisis UX

La experiencia de usuario fue diseñada considerando dos perfiles claramente diferenciados: clientes y repartidores.

Experiencia del Cliente

El flujo principal consiste en:

1. Registro.
2. Inicio de sesión.
3. Creación del pedido.
4. Confirmación.
5. Seguimiento.
6. Entrega completada.

Este flujo minimiza la carga cognitiva mediante formularios simples y navegación intuitiva.

Experiencia del Repartidor

El flujo operativo consiste en:

1. Acceso al sistema.
2. Consulta de pedidos.
3. Selección de entrega.
4. Navegación asistida.
5. Confirmación.
6. Registro de ganancias.

La experiencia prioriza velocidad de interacción debido al contexto móvil en el que operan los repartidores.

Evaluación Heurística

Se identifican fortalezas importantes:

- Visibilidad del estado del sistema.
- Consistencia visual.
- Navegación clara.
- Retroalimentación inmediata.
- Prevención de errores mediante validaciones.

Sin embargo, podrían incorporarse mejoras como indicadores de progreso más detallados y sistemas de ayuda contextual para usuarios nuevos.

5. Sistema UI

La interfaz gráfica implementa principios de diseño moderno orientados a accesibilidad y adaptabilidad.

Componentes Identificados

Durante el análisis se identificaron componentes especializados como:

- LeafletMap.
- DeliveryTrackingMap.
- CourierLocationTracker.
- MobileMenu.
- GoogleMapsNavigationButton.
- ActiveDeliveryCard.
- AvailableOrdersList.

Diseño Visual

La interfaz utiliza una jerarquía basada en:

- Tarjetas informativas.

- Formularios estructurados.
- Botones de acción destacados.
- Menús responsivos.

El uso de Tailwind CSS favorece la consistencia visual entre módulos.

Responsive Design

La aplicación adopta una estrategia Mobile First debido a que gran parte de los usuarios acceden desde dispositivos móviles.

Las interfaces se adaptan a:

- Smartphones.
- Tablets.
- Computadores de escritorio.

Accesibilidad

La interfaz presenta una estructura visual clara, contrastes adecuados y componentes reutilizables que facilitan futuras mejoras orientadas a accesibilidad.

6. Conclusiones y Recomendaciones

El análisis técnico realizado demuestra que BiciSend posee una arquitectura sólida y alineada con las tendencias modernas de desarrollo web.

Entre sus principales fortalezas destacan:

- Uso de Next.js 16 y React 19.
- Arquitectura modular.
- Integración con Supabase.
- Sistema de geolocalización.
- Experiencia móvil optimizada.
- Separación clara entre cliente y repartidor.

Como oportunidades de mejora se recomienda:

- Implementar pruebas E2E mediante Playwright.
- Incorporar observabilidad y monitoreo.
- Documentar APIs mediante OpenAPI.
- Construir un Design System formal.
- Implementar métricas de experiencia de usuario.
- Añadir panel administrativo para gestión operativa.

En conclusión, BiciSend constituye una solución tecnológica robusta para logística urbana sostenible, con capacidad de crecimiento y adaptación a escenarios de operación de mayor escala.